Drive & Decide

MAXIMILIAN SEIER (2510781020@hochschule-burgenland.at) and JULIAN ZANKL (2510781007@hochschule-burgenland.at)

Die zunehmende Urbanisierung und Motorisierung führten in den vergangenen Jahren zu einer starken Überlastung städtischer Verkehrsinfrastrukturen, wobei die Parkplatzsuche eine zentrale Rolle spielte. In diesem Kontext gewannen Smart-Parking-Systeme (SPS) auf Basis von Internet-of-Things (IoT)-Technologien und Cloud-Architekturen zunehmend an Bedeutung. Trotz der vielversprechenden Möglichkeiten zur Reduktion von Emissionen und Lärm standen Parkhausbetreiber vor der Herausforderung, die wirtschaftliche Rentabilität solcher Systeme verlässlich zu bewerten. Insbesondere die laufenden Kosten für Sensorik und Cloud-Dienste im Verhältnis zum erwarteten Mehrwert stellten eine schwer kalkulierbare Hürde für Investitionsentscheidungen dar. Um diese Problematik zu adressieren, wurde in dieser Arbeit der methodische Ansatz „Drive & Decide“ entwickelt und evaluiert. Dafür wurde ein prototypisches, IoT-basiertes SPS mit serverloser AWS-Architektur – bestehend aus einem physischen Parkmodell und einer virtuellen Simulation – entworfen, um darauf aufbauend ein detailliertes Kosten-Nutzen-Modell zur Erfassung von Investitionen (CAPEX) und nutzungsabhängigen Cloud-Kosten (OPEX) zu erstellen. Die Auswertung zeigte, dass durch diesen ereignisgetriebenen Aufbau belastbare betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie die Total Cost of Ownership (TCO), der Return on Investment (ROI) und der Break-Even-Punkt präzise abgeleitet werden konnten. Der vorgeschlagene Ansatz lieferte somit einen messbaren Mehrwert in Form einer datengetriebenen und fundierten Entscheidungsgrundlage für Parkhausbetreiber. Im größeren Kontext verdeutlichten die Ergebnisse, dass eine flächendeckende Einführung von Smart-Parking-Lösungen bei korrekter Planung wirtschaftlich nachhaltig umsetzbar war. Damit wurde eine essenzielle Grundlage für effizientere urbane Mobilitätskonzepte geschaffen, welche zukünftig die Parksuche erleichtern und die Lebensqualität in Städten spürbar verbessern können.

Authors’ Contact Information: Maximilian Seier (2510781020@hochschule-burgenland.at); Julian Zankl (2510781007@hochschule-burgenland.at).

1 Einleitung und Problemhintergrund

Statistik Austria meldete 2025 einen erneuten Anstieg des Pkw-Bestands um 54.208 Fahrzeuge [11] sowie die höchste Zahl an Neuzulassungen seit 2019 [9]. Diese Entwicklung verdeutlicht den anhaltenden Trend steigender Motorisierung in Österreich. Mit mehr als 7,5 Millionen zugelassenen Kraftfahrzeuge (KFZ) wurde zwischen 1990 und 2025 ein Höchststand erreicht, wobei besonders große Fahrzeuge wie Geländewagen und Sport Utility Vehicles (SUVs) zunehmend öffentlichen Raum beanspruchen [4]. Dieser Trend erhöht den Druck auf städtische Infrastrukturen und macht eine effizientere Nutzung vorhandener Verkehrsflächen erforderlich [5].

Ein zentraler Aspekt dieser Entwicklung ist die zunehmende Schwierigkeit, geeignete Parkmöglichkeiten zu finden. Während Wien selbst einen vergleichsweise geringeren KFZ-Bestand aufweist, pendeln Erwerbstätige regelmäßig aus dem Umland in die Stadt [10]. Aufgrund teilweise unzureichender Anbindungen an den öffentlichen Verkehr erfolgt diese Mobilität häufig mit dem privaten KFZ [1]. Die Suche nach einem Parkplatz endet dabei häufig in Parkhäusern, die nur teilweise mit Parkleitsystemen ausgestattet sind und meist nur statische oder lokal begrenzte Informationen liefern [8]. Für Anreisende bedeutet dies häufig wiederholtes Anfahren mehrerer Parkhäuser sowie zusätzlichen Zeitverlust bei der Suche nach einem freien Stellplatz. Der dadurch entstehende Suchverkehr verstärkt zugleich die Belastung urbaner Infrastrukturen und führt zu vermeidbaren Emissionen sowie höherer Lärmbelastung in den betroffenen Stadtteilen.

Auf der Angebotsseite stehen Parkhausbetreiber unter wachsendem Druck, ihre Stellplätze effizient auszulasten und sich gegenüber alternativen Mobilitätsangeboten zu behaupten [12]. Smart Parking Systeme (SPSs) versprechen genau diese Effizienzgewinne durch Echtzeit-Belegungsdaten [2], dynamische Steuerung und eine bessere Auffindbarkeit freier Stellplätze [7]. Gleichzeitig erfordern solche Systeme jedoch Investitionen in Sensorik, Cloud-Infrastruktur und laufenden Betrieb, deren wirtschaftliche Rentabilität für viele Betreiber unklar bleibt.

Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Aspekt: das aktive Suchen nach Parkinformationen während der Fahrt erhöht das Ablenkungspotential mobiler Endgeräte und beeinträchtigt nachweislich Fahrverhalten und Aufmerksamkeit [6]. In Österreich ist rund ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Todesfolge auf Unachtsamkeit und Ablenkung zurückzuführen [3]. Ein verlässliches Smart-Parking-System kann hier nicht nur den Betreibern, sondern auch den Endnutzern einen Mehrwert in Form höherer Verkehrssicherheit bieten.

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher ein prototypisches Smart-Parking-System entworfen, das auf einer Amazon Web Services (AWS)-basierten Infrastruktur mit Internet of Things (IoT) Core, Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) und serverlosen Lambda-Funktionen aufbaut. Zur Veranschaulichung wird ein Prototyp entwickelt: ein 3D-gedrucktes Modell einer Parkgarage mit Matchbox-Fahrzeugen sowie eine virtuelle Parkgarage mit Ampelsystem. Auf dieser Basis wird eine Kosten-Nutzen-Analyse aus Sicht eines Parkhausbetreibers entwickelt, die Investitions- und Betriebskosten dem erwarteten wirtschaftlichen Nutzen gegenüberstellt.

Der weitere Aufbau dieser Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 fasst den Stand des Wissens zu SPSs, IoT-basierten Architekturen sowie zu wirtschaftlichen Bewertungen vergleichbarer Systeme zusammen. Zudem wird der eigene Beitrag dieser Arbeit von bestehenden Forschungsergebnissen abgegrenzt. Anschließend stellt Kapitel 3 den methodischen Ansatz von Drive & Decide vor. Dort werden der zugrunde liegende Use Case, der technische Aufbau des Prototypen mit AWS-Backend sowie das Kosten-Nutzen-Modell aus Sicht eines Parkhausbetreibers im Detail beschrieben. Außerdem wird erläutert, anhand welcher Kennzahlen die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Lösung bewertet werden soll. Kapitel 4 fasst abschließend die zentralen Erkenntnisse zusammen, leitet die wichtigsten Implikationen für Parkhausbetreiber ab und gibt einen Ausblick auf weiterführende Arbeiten.

2 Stand des Wissens

Aktuelle SPS werden zunehmend als IoT-basierte Smart-City-Systeme verstanden. Ziel solcher Systeme ist es, Parksuchverkehr und daraus folgende Probleme zu reduzieren, freie Stellplätze schneller auffindbar zu machen und vorhandene Parkflächen effizienter zu nutzen. Sie verbinden Sensorik, Kommunikationsstandards, Datenverarbeitung und nutzerseitige Anwendungen zu einer mehrschichtigen Architektur. **?**] ordnen modernste SPS in das Zeitalter des „Parking 4.0“ ein und gliedern übliche Architekturen in mehrere Ebenen: (1) in einen Physical Layer mit Sensoren zur Detektion eines Fahrzeuges, (2) einen Transaction Layer zur Aufbereitung und Übertragung der Daten, (3) einen Network Layer zur Speicherung und weiteren Verarbeitung der Daten und (4) einen Application Layer zur Interaktion mit dem SPS [**?**]. **?**] geben dazu einen Überblick über IoT-getriebene Smart-Parking-Management-Systeme und betrachten Ansätze, Technologien, Komponenten, Kommunikationsstandards und Sicherheitsfragen [**?**].**?**] zeigen in ihrer Übersichtsstudie, dass SPS nach technologischen Ansätzen, eingesetzten Sensoren, Netzwerktechnologien, User Interfaces, Rechenansätzen und bereitgestellten Services analysiert werden können [**?**].

Studien rund um SPSs teilen sich mehrere Forschungsgebiete. Ein wesentlicher Teil beschäftigt sich mit der Echtzeiterfassung der Parkplatzbelegung. Ältere Arbeiten verwenden dafür unterschiedliche Technologien, darunter meist Infrarot (IR)- und akustische Sensoren sowie Kameras und Induktionsschleifen [**?**]. **?**] untersuchen diesbezüglich die Leistungsfähigkeit üblicher Smart-Parking-Sensoren, dazugehörige Funknetzprotokolle und Optimierungsmöglichkeiten [**?**]. Aktuellere Studien rücken den Einsatz von Machine Learning (ML) sowie Edge- und Fog-Computing nahe der Datenquelle in den Vordergrund, um geringere Latenzen und eine bessere Ressourcennutzung zu erzielen [2]kimRealTimeParkingSpace2025.

Neben der Erfassung freier Stellplätze untersucht die Forschung außerdem, wie Parkinformationen in Routing- und Entscheidungsprozesse integriert werden können. **?**] schlagen ein Multi-Agent-System mit dynamischer Preisgestaltung und Routenführung vor, um Parkraumnachfrage und Angebot besser abzustimmen und Suchverkehr zu reduzieren. So können beispielsweise Hotspots besonders in Spitzenzeiten durch alternative Parkplätze in der Nähe entlastet werden [**?**]. Um bei der Parkplatzwahl optimale Vorschläge auf Basis der aktuellen Position und Präferenzen geben zu können, berücksichtigen **?**] teilweise Kriterien wie (1) Nähe zur Destination, (2) Kosten, (3) Sicherheit, (4) Verkehrsfluss, (5) Fahrzeug-Eigenschaften sowie (6) Parkplatzfeatures [**?**].

Multifunktionale Tools wie das Smartphone bieten eine Alternative zu verbauten Navigationsgeräten und ermöglichen eine dynamische Navigation, um die gewünschte Destination zu erreichen SPSs. Oviedo-Trespalacios et al. [6] zeigen in ihrer Übersichtsstudie, dass mobile Telefonnutzung während der Fahrt unter anderem Reaktionszeit, visuelle Aufmerksamkeit, Spurhaltung und Fahrzeugkontrolle negativ beeinflussen können [6]. **?**] fokussieren ihre Studie explizit auf visuelle Ablenkung durch Smartphone-Nutzung beim Fahren. Aufgaben wie das Lesen und Schreiben von Nachrichten erfordern die höchste Aufmerksamkeit, weshalb vereinfachte Benutzeroberflächen an Bedeutung gewinnen [**?**]khanDesignContextAwareAdaptive2020.

Zusammenfassend zeigt die Literatur, dass Smart-Parking-Systeme bereits zahlreiche Einzelaspekte adressieren. Sensorbasierte Systeme erfassen freie Stellplätze, Fog- und Edge-Ansätze verbessern die Echtzeitverarbeitung, und Optimierungsverfahren unterstützen die Auswahl geeigneter Parkoptionen. Gleichzeitig zeigen Arbeiten zur Fahrerablenkung, dass zusätzliche mobile Interaktion während der Fahrt sicherheitskritisch sein kann. Die Forschungslücke liegt daher weniger in der bloßen Erkennung freier Parkplätze, sondern in der Verbindung von Echtzeit-Parkdaten,

dynamischer Navigationsentscheidung, individuellen Präferenzen und reduzierter Interaktion. Drive & Decide positioniert sich genau in diesem Zwischenraum, indem Parkinformationen nicht nur bereitgestellt, sondern in eine ablenkungsarme Entscheidungsempfehlung während der Zielführung überführt werden.

3 Methodischer Ansatz

3.1 Use Case

Der betrachtete Use Case beschreibt einen mittelgroßen Wiener Parkhausbetreiber mit 200–500 Stellplätzen in einer innerstädtischen Lage. Der Betreiber sieht sich mit schwankender Auslastung, wachsendem Wettbewerbsdruck durch alternative Mobilitätsangebote und unsicheren Pendlerströmen aus dem Umland konfrontiert [12]. Aus betrieblicher Sicht stellt sich daher die Frage, ob eine Investition in ein SPS wirtschaftlich gerechtfertigt werden kann.

Klassische Parkleitsysteme zeigen freie Stellplätze nur statisch oder lokal an einer Anzeigetafel an [8]. Ein IoT-basiertes SPS könnte dem gegenüber Echtzeit-Belegungsdaten in Navigationssysteme und Apps einspielen, dynamische Tarife unterstützen und Daten zur Auslastung systematisch erfassen [7]. Damit verschiebt sich die Diskussion von der reinen Machbarkeit hin zur Frage nach belastbaren Kennzahlen für die Investitionsentscheidung.

Drive & Decide adressiert genau diese Lücke. Der Use Case definiert den Betreiber als Entscheidungsträger und die Investition in Sensorik, Konnektivität und Cloud-Backend als zu bewertende Maßnahme. Endnutzer:innen treten als indirekte Akteure auf, deren Verhalten den Nutzen des Systems beeinflusst, jedoch nicht selbst Gegenstand der Bewertung ist.

3.2 Technische Beschreibung des Versuchsaufbaus

Abbildung 1 zeigt die Systemarchitektur im Überblick und dient als Orientierung für die folgenden Absätze. Der Versuchsaufbau ist bewusst zweigeteilt, um zwei unterschiedliche Erkenntnisinteressen abzudecken. Ein physischer Prototyp dient der realistischen Erfassung von Sensor- und Kommunikationsverhalten, während ein virtueller Prototyp die Skalierung auf eine ganze Parkgarage erlaubt. Diese Kombination ermöglicht es, sowohl reale Messwerte als auch lastabhängige Cloud-Kosten zu erheben.

Der physische Prototyp besteht aus einem 3D-gedruckten Modell einer Parkgarage mit mehreren Stellplätzen, die mit Matchbox-Fahrzeugen belegt werden. Pro Stellplatz wird ein Belegungssensor verbaut, etwa ein IR- oder Time of Flight (ToF)-Sensor, da diese Bauarten kostengünstig, kompakt und gut für eingebettete Anwendungen verfügbar sind [**?**]. Die Sensoren werden über einen Mikrocontroller, beispielsweise einen ESP32, ausgelesen und die Belegungsereignisse via MQTT an die Cloud übertragen.

Der virtuelle Prototyp simuliert eine Parkgarage mit einer größeren Anzahl an Stellplätzen sowie ein Ampelsystem an der Einfahrt, das Belegungszustände aggregiert anzeigt. Belegungsereignisse werden in einem definierten Lastprofil generiert und über denselben MQTT-Pfad in die Cloud geschickt wie beim physischen Modell. Auf diese Weise lassen sich realitätsnahe Lastszenarien für mehrere hundert Stellplätze durchspielen, ohne entsprechende Hardware physisch verbauen zu müssen.

Das Backend folgt einer serverlosen Architektur auf AWS. AWS IoT Core übernimmt die Geräteanbindung und das Routing der MQTT-Nachrichten, AWS Lambda verarbeitet eingehende Events ereignisgetrieben und Amazon DynamoDB speichert den aktuellen Belegungsstatus. Dieser Aufbau ist typisch für aktuelle IoT-getriebene SPSs und vermeidet permanent betriebene Server, was für die spätere Kostenmodellierung von zentraler Bedeutung ist [2**?**].

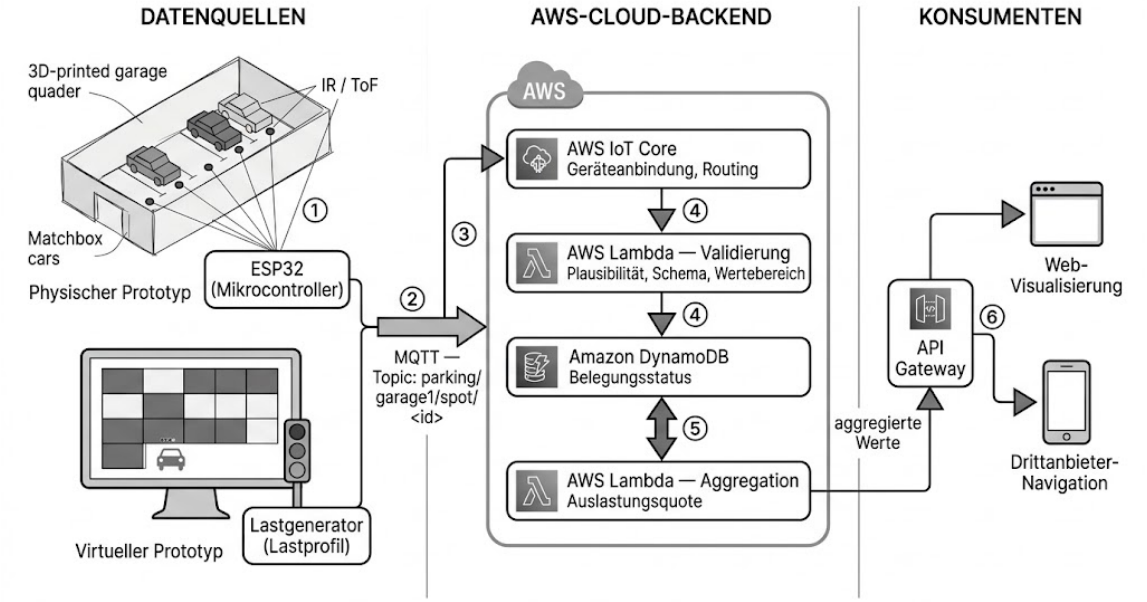

Fig. 1. Systemarchitektur von Drive & Decide

3.3 Datenfluss und Verarbeitung

Der in Abbildung 1 skizzierte Datenfluss von der Sensorebene bis zur Ausgabeschnittstelle lässt sich in sechs klar abgegrenzte Schritte gliedern: (1) ein Sensor erkennt einen Wechsel des Belegungsstatus eines einzelnen Stellplatzes, (2) der Mikrocontroller formt daraus eine MQTT-Nachricht mit Sensor-ID, Stellplatz-ID, Zeitstempel, Rohmesswert und abgeleitetem Status [7], (3) die Nachricht wird auf einem strukturierten Topic, etwa `parking/garage1/spot/123`, gegenüber AWS IoT Core veröffentlicht, (4) eine IoT-Rule routet die Nachricht an eine Lambda-Funktion, die Plausibilität, Schemata und Wertebereiche prüft und den validierten Status in DynamoDB schreibt, (5) bei Bedarf wird eine Aggregations-Lambda zur Berechnung der aktuellen Auslastungsquote angestoßen und (6) eine Application Programming Interface (API) Gateway-Schnittstelle stellt die aggregierten Werte für externe Konsumenten bereit, etwa für eine schlanke Web-Visualisierung oder Drittanbieter-Navigationssysteme.

Damit ist der Datenfluss in jedem Schritt mess- und kostenseitig instrumentierbar. Dieser durchgehend ereignisgetriebene Aufbau ist eine Voraussetzung dafür, dass nutzungsabhängige Cloud-Kosten belastbar erfasst werden können. Die so gewonnenen Verbrauchsdaten gehen direkt als Eingangsgrößen in das nachfolgende Kosten-Nutzen-Modell ein.

3.4 Kosten-Nutzen-Analyse

Das Kosten-Nutzen-Modell ist das Herzstück des methodischen Ansatzes und wird aus Sicht des Betreibers aufgebaut. Es stellt einmaligen Investitions- und laufenden Betriebskosten den erwarteten zusätzlichen Erlös einer besseren Auslastung gegenüber. Bewertungshorizont ist ein Zeitraum von fünf Jahren, da dieser typischen Abschreibungszeiträumen für IT- und Sensor-Infrastruktur entspricht.

Auf der Kostenseite werden Capital Expenditures (CAPEX) und Operational Expenditures (OPEX) getrennt erfasst:

- **CAPEX:** Sensoren je Stellplatz, Mikrocontroller, Verkabelung, Installation sowie initiale Cloud-Konfiguration
- **OPEX:** nutzungsabhängige AWS-Kosten für IoT Core, Lambda, DynamoDB, Datentransfer und Speicher, ergänzt um Wartung, Sensoraustausch und Stromverbrauch

Auf der Nutzenseite werden vier Wirkungspfade modelliert:

(1) Erhöhte Auslastung durch verlässlichere Auffindbarkeit freier Stellplätze in Apps und Navigationssystemen [2]
(2) Zusätzliche Erlöspotenziale durch dynamische Preisgestaltung in Stoßzeiten [7**?**]
(3) Reduzierte Fehlfahrten und damit indirekte Reputationseffekte
(4) Potenzieller Zusatznutzen aus der Verwertung anonymisierter Auslastungsdaten, beispielsweise gegenüber Stadt oder Mobilitätsdiensten [12]

Die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit wird anhand von vier Kennzahlen beurteilt:

(1) Total Cost of Ownership (TCO) über fünf Jahre, gebildet aus CAPEX und kumulierten OPEX
(2) Return on Investment (ROI) im Verhältnis zum geschätzten Mehrerlös
(3) Amortisationsdauer in Monaten
(4) Break-Even-Punkt, also jene zusätzliche Auslastungssteigerung in Prozentpunkten, ab der das System sich trägt

Die Datenerhebung kombiniert drei Quellen. Sensor- und Hardware-Stückkosten werden aus aktuellen Markt- und Herstellerangaben abgeleitet, AWS-Kosten werden über den AWS Pricing Calculator ermittelt und Nutzenparameter wie erwartbare Auslastungssteigerung oder Preiselastizität werden aus der einschlägigen Literatur übernommen [7, 12]. Eine abschließende Sensitivitätsanalyse variiert Stellplatzanzahl, Sensor-Stückkosten und unterstellte Auslastungssteigerung, um die Robustheit der Aussage gegenüber Modellannahmen zu prüfen.

3.5 Abgrenzung

Die Arbeit verspricht keine flächendeckende Smart-Parking-Lösung für Wien, sondern einen nachvollziehbaren Bewertungsrahmen für einen einzelnen Betreiber. Es wird kein vergleichender Sensor-Benchmark verschiedener Technologien durchgeführt, da bestehende Übersichtsstudien diese Frage bereits adressieren [**? ?**]. Ebenso wird keine Endnutzerstudie zur App-Akzeptanz vorgenommen. Gesellschaftliche Effekte wie Verkehrssicherheit werden qualitativ eingeordnet.

Modellannahmen wie Garagengröße, angenommene Auslastung, Sensor-Lebensdauer oder AWS-Tarifmodell werden offen dokumentiert, sodass das Modell für andere Profile von Betreibern reproduzierbar bleibt. Verschieben sich Marktbedingungen oder Hardwarepreise im Zeitverlauf, lassen sich die betroffenen Parameter gezielt anpassen, ohne den methodischen Rahmen zu verändern. Der wissenschaftliche Beitrag liegt damit nicht in einer einzelnen Komponente, sondern in der methodischen Verbindung aus realitätsnahem Versuchsaufbau, vollständig instrumentiertem Cloud-Datenfluss und einem darauf aufbauenden Kosten-Nutzen-Modell aus Sicht des Betreibers.

4 Schlussfolgerungen und Ausblick

Der anhaltende Trend steigender Motorisierung erhöht den Druck auf städtische Infrastrukturen durch vermeidbaren Suchverkehr kontinuierlich und rückt technologische Lösungsansätze wie IoT-basierte SPSs und serverlose Cloud-Architekturen in den Mittelpunkt. Für Parkhausbetreiber stellt sich angesichts des wachsenden Wettbewerbsdrucks zur effizienteren Auslastung ihrer Stellplätze dabei die zentrale Frage der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit: Können die notwendigen Investitionen in Sensorik und Cloud-Infrastruktur eines SPS durch den erwarteten wirtschaftlichen Nutzen gerechtfertigt werden? Die Diskussion verschiebt sich damit von der technischen Machbarkeit hin zur Suche nach belastbaren Kennzahlen für eine fundierte Investitionsentscheidung.

Um diese Lücke zu adressieren, stellt Drive & Decide einen methodischen Ansatz vor, der auf einem prototypischen, IoT-basierten SPS mit einer serverlosen Architektur auf AWS aufbaut. Der Versuchsaufbau kombiniert ein 3D-gedrucktes Modell einer Parkgarage mit einer Cloud-Anbindung über MQTT, AWS IoT Core, AWS Lambda und Amazon DynamoDB. Auf Basis dieses Prototyps wird ein Kosten-Nutzen-Modell aus Sicht eines Parkhausbetreibers entwickelt. Dieses stellt einmalige Investitionskosten (CAPEX) und laufende, nutzungsabhängige Cloud-Kosten (OPEX) dem potenziellen Mehrerlös gegenüber.

Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Papers sind, dass die Investition in ein SPS zwingend auf Kennzahlen wie TCO, ROI und dem Break-Even-Punkt basieren muss. Der durchgehend ereignisgetriebene Aufbau über serverlose Dienste ist dabei eine wesentliche Voraussetzung, um die laufenden Cloud-Kosten (OPEX) belastbar zu erfassen und eine realistische Einschätzung der wirtschaftlichen Rentabilität zu ermöglichen.

Als Ausblick auf das Final Paper und die nächsten Arbeitsschritte wird der vorgestellte Versuchsaufbau physisch und virtuell umgesetzt. Das 3D-gedruckte Modell der Parkgarage wird mit Sensoren und Matchbox-Fahrzeugen ausgestattet, während parallel das AWS-Backend vollständig konfiguriert wird. Ziel ist es, anhand realer Messwerte und lastabhängiger Cloud-Kosten das entwickelte Kosten-Nutzen-Modell quantitativ zu evaluieren und Parkhausbetreibern eine empirisch fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern.

Literatur

[1] AK NÖ. 2025. AK Niederösterreich-Pendleranalyse 2025. https://noe.arbeiterkammer.at/service/presse/AK-Niederoesterreich-Pendleranalyse-2025.html.

[2] Mohammed Alaa Ala'anzy, Assyl Abilakim, and Raiymbek Zhanuzak. 2025. Real Time Smart Parking System Based on IoT and Fog Computing Evaluated through a Practical Case Study. *Scientific Reports* 15 (Sept. 2025), 33483. doi:10.1038/s41598-025-15507-6

[3] BMI. 2026. 397 Verkehrstote auf Österreichs Straßen im Jahr 2025. https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=2F2B49634A5558435352413D.

[4] Maximilian Hatzl. 2025. Daten zeigen: Immer mehr Autos in Wien. https://www.wienerzeitung.at/a/daten-zeigen-immer-mehr-autos-in-wien.

[5] Katharina Jaschinsky. 2025. Warum Österreichs Städte Eine Zeitgemäße Parkraumbewirtschaftung Brauchen - Mobilität Mit Zukunft. https://vcoe.at/blog/detail/warum-oesterreichs-staedte-eine-zeitgemaesse-parkraumbewirtschaftung-brauchen.

[6] Oscar Oviedo-Trespalacios, Md. Mazharul Haque, Mark King, and Simon Washington. 2016. Understanding the Impacts of Mobile Phone Distraction on Driving Performance: A Systematic Review. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 72 (Nov. 2016), 360–380. doi:10.1016/j.trc.2016.10.006

[7] Victor Kathan Sarker, Tuan Nguyen Gia, Imed Ben Dhaou, and Tomi Westerlund. 2020. Smart Parking System with Dynamic Pricing, Edge-Cloud Computing and LoRa. *Sensors* 20, 17 (Aug. 2020), 4669. doi:10.3390/s20174669

[8] Stadt Wien. 2026. Parkleitsystem für Wien. https://www.wien.gv.at/verkehr/parkleitsystem.

[9] Statistik Austria. 2026. *2025 so viele Pkw-Neuzulassungen wie seit 2019 nicht mehr.* Pressemitteilung 14 089-008/26. Statistik Austria, Wien. 4 pages.

[10] Statistik Austria. 2026. Kfz-Bestand. https://www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/fahrzeuge/kfz-bestand.

[11] Statistik Austria. 2026. *Pkw-Bestand 2025 um 54 208 höher als 2024.* Pressemitteilung 14 117-036/26. Statistik Austria, Wien. 3 pages.

[12] H. Wang, S. S. Channamallu, A. Pamidimukkala, S. Kermanshachi, J. M. Rosenberger, C. Kan, and G. Hladik. 2025. Economics of Smart Parking: Predictive Analytics in Optimizing Urban Parking Revenue. *Transportation Research Procedia* 90 (2025), 879–886. doi:10.1016/j.trpro.2025.06.045